MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA — AULA 0.7

Por que dividir fração é multiplicar pelo inverso — e como eu provo isso?

> *Você repete esse gesto há oito anos sem nunca ter recebido a razão dele. Hoje a mágica termina — e o que fica no lugar é melhor: um teorema que você mesmo é capaz de reconstruir.*

Aula 0.7 — Por que dividir fração é multiplicar pelo inverso — e como eu provo isso?

A ÂNCORA

Uma pergunta que uma criança de sete anos responde e um aluno de 17 erra:

Quantas metades cabem em 3 pizzas?

Você não precisou de fórmula. **Seis.** Cada pizza dá duas metades, três pizzas dão seis metades. Óbvio.

Agora escreva a pergunta em notação matemática. "Quantas metades cabem em 3" é literalmente:

$$3 \div \frac{1}{2}$$

E o resultado, você acabou de verificar contando pizzas, é **6**.

Pare aqui e olhe para isso com desconfiança forense. Você dividiu 3 por um número, e o resultado **ficou maior que 3**. Dividir aumentou. Aquela frase que você carrega desde o primário — "dividir é diminuir" — acabou de morrer na sua frente.

E repare no que apareceu sozinho: $3 \div \frac{1}{2} = 6 = 3 \cdot 2$. O **2** é o inverso de $\frac{1}{2}$. Ninguém aplicou regra nenhuma. A resposta correta **já era** a multiplicação pelo inverso — você só não tinha percebido.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está o que te ensinaram: **"divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda."**

Note o que essa frase é: uma **instrução motora**. Ela diz o que fazer com a mão. Não diz nada sobre o que está acontecendo. É idêntica a "aperte esse botão que o elevador sobe" — funciona, e não te ensina nada sobre elevadores.

E o preço dessa ignorância é alto e mensurável:

Sintoma	Causa real
inverte a fração errada (a primeira em vez da segunda)	não sabe **por que** inverte, logo não tem como saber **qual** inverter
acha que $3 \div \frac{1}{2}$ deveria dar $1,5$	carrega "dividir diminui" como lei, quando é só um hábito de dividir por números > 1
trava em $\frac{\frac{x}{y}}{\frac{z}{w}}$ na função racional (aula 3.14)	decorou o procedimento para **números**, e a memória motora não transfere para letras
trava em fração de fração dentro de expressão algébrica (aula 2.9)	idem — sem o princípio, cada roupa nova parece um assunto novo

Quem decorou a regra tem uma frase. Quem entendeu tem um método — e método funciona com letras, com raízes e sob pressão de prova.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Vou provar o resultado **três vezes**, por três caminhos independentes. Não é exagero pedagógico: cada prova ilumina um aspecto diferente, e a terceira é a que você usará para sempre.

Prova 1 — "quantas vezes cabe" (o significado da divisão)

Volte ao sentido original de dividir: **quantas vezes o divisor cabe no dividendo?**

$12 \div 4$ pergunta: quantos grupos de 4 cabem em 12? Três. E $3 \div \frac{1}{2}$ pergunta: quantos grupos de $\frac{1}{2}$ cabem em 3?

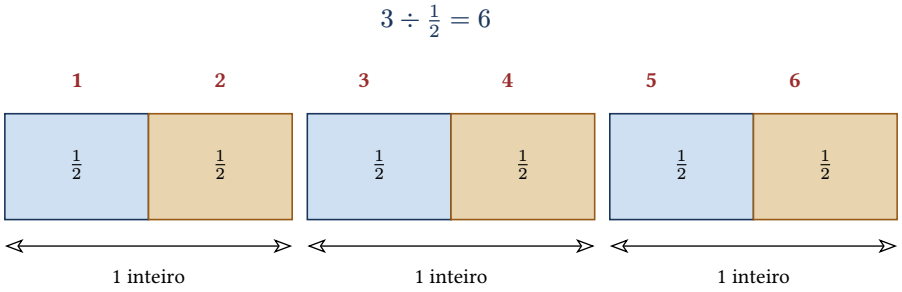


Fig. 1 — Dividir não é "repartir", é **medir**: quantas cópias do divisor cabem no dividendo. Com essa leitura, um divisor menor que 1 necessariamente produz quociente maior que o dividendo — o resultado deixa de ser contraintuitivo.

Generalize devagar. Quantas metades cabem em a? Cada inteiro contém 2 metades, então a inteiros contêm $a \cdot 2$ metades:

$$a \div \frac{1}{2} = a \cdot 2$$

Agora quantos **terços** cabem em a? Cada inteiro contém 3 terços, logo $a \cdot 3$:

$$a \div \frac{1}{3} = a \cdot 3 \qquad \text{e em geral} \qquad a \div \frac{1}{b} = a \cdot b$$

Falta um passo: dividir por $\frac{2}{3}$ em vez de $\frac{1}{3}$. Se cabem $a \cdot 3$ terços em a, e cada grupo de $\frac{2}{3}$ consome **dois** terços, então o número de grupos é a metade:

$$a \div \frac{2}{3} = \frac{a \cdot 3}{2} = a \cdot \frac{3}{2}$$

Que é a multiplicado pelo inverso de $\frac{2}{3}$. O padrão não foi imposto — ele **emergiu da contagem**.

Prova 2 — a fração de fração e o neutro

Esta prova é curta, elegante, e usa apenas o que você tem da aula 0.5. Escreva a divisão como uma fração de duas frações (você pode, porque a barra **é** o sinal de divisão — aula 0.6):

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$$

Agora o truque de mestre: multiplique numerador e denominador por $\frac{d}{c}$. Isso é multiplicar a expressão inteira por

$$\frac{\frac{d}{c}}{\frac{d}{c}}$$

, que é **1** — o elemento neutro. Nada muda de valor:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{\left(\frac{a}{b}\right) \cdot \frac{d}{c}}{\left(\frac{c}{d}\right) \cdot \frac{d}{c}} = \frac{\left(\frac{a}{b}\right) \cdot \frac{d}{c}}{1} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Leia a linha do meio com atenção, porque é ali que está o coração da coisa: o denominador virou 1 **porque $\frac{c}{d}$ e $\frac{d}{c}$ são inversos e o produto de inversos é 1**. A inversão não veio do nada. Ela é a **escolha exata** que apaga o denominador.

> **Você não inverte a segunda fração porque alguém mandou. Você a inverte porque essa é a única multiplicação que transforma o denominador em 1 — e some com ele.**

E isso responde de uma vez por todas a pergunta "qual das duas eu inverto?". A que está **embaixo**. Sempre a que você precisa eliminar.

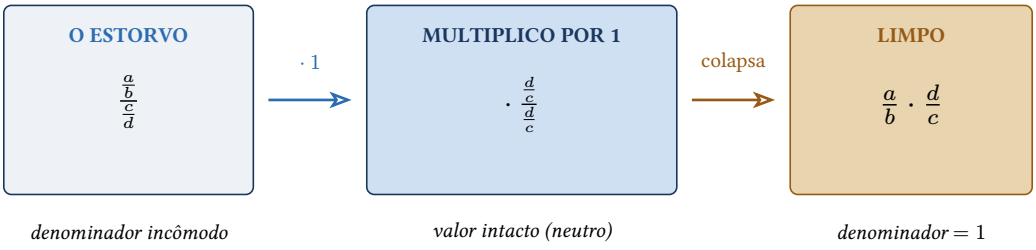


Fig. 2 — O padrão desta prova reaparece o curso inteiro: quando algo incomoda, multiplique por uma forma disfarçada de 1 escolhida para **aniquilar** o incômodo. É exatamente a técnica da racionalização (0.9) e do fator de conversão de unidades (1.6).

Prova 3 — a definição (a prova de uma linha)

A mais poderosa das três, e a mais curta. Ela vem da aula 0.4, onde você viu que **divisão não é uma operação**:

$$a \div b := a \cdot \frac{1}{b}$$

Não há nada a provar sobre divisão de frações. Essa **é** a definição de dividir, e ela vale para **qualquer** b — inteiro, fraccionário, irracional, letra. Se $b = \frac{c}{d}$, então basta perguntar: quem é o inverso de $\frac{c}{d}$?

$$\frac{c}{d} \cdot \frac{d}{c} = \frac{c \cdot d}{d \cdot c} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \text{o inverso de } \frac{c}{d} \text{ é } \frac{d}{c}$$

Logo:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

O QUE ACABOU DE ACONTECER

A "regra de inverter e multiplicar" **não é uma regra sobre frações**. É a definição de divisão (aula 0.4) aplicada a um caso em que o inverso é fácil de escrever.

Não existe uma técnica para dividir inteiros e outra para dividir frações. Existe **uma** operação — multiplicação — e a única pergunta é sempre a mesma: **quem é o inverso do divisor?**

Verificação: a prova dos nove que sempre funciona

Divisão é a inversa da multiplicação. Então todo resultado de divisão pode ser testado **multiplicando de volta**. Teste $3 \div \frac{1}{2} = 6$:

$$6 \cdot \frac{1}{2} = 3 \quad \checkmark$$

Isto não é conferência de aluno inseguro — é o padrão de validação da matemática. Se $a \div b = q$, então obrigatoriamente $q \cdot b = a$. Use isso sempre que a dúvida bater na prova, inclusive em álgebra.

Por que a soma é chata e o produto é fácil

Sobra um mistério que ninguém te explicou, e ele fecha o assunto. Por que somar frações exige denominador comum e multiplicar não exige **nada**?

Porque o denominador informa **qual é a unidade de contagem**. Somar é **contar objetos do mesmo tipo**: 2 quintos $+1$ quinto $= 3$ quintos, do mesmo jeito que 2 maçãs + 1 maçã = 3 maçãs. Mas "2 quintos + 1 terço" é como "2 maçãs + 1 laranja" — não há o que contar até você converter as duas coisas para uma unidade comum (frutas, ou quinze-avos).

Multiplicar não conta objetos: **redimensiona**. É a fração como **operador** (aula 0.6). Tomar $\frac{2}{3}$ de $\frac{4}{5}$ é encolher uma escala com a outra, e escalas se compõem multiplicando — sem exigir unidade comum nenhuma.

OS TRÊS ERROS QUE ESSA AULA ELIMINA

- **Inverter a fração de cima.** Inverte-se a de **baixo** — a que precisa virar 1.
- **"Dividir sempre diminui".** Falso. Dividir por um número entre 0 e 1 **aumenta**; e é por isso que $3 \div \frac{1}{2} = 6$. Guarde a versão correta: dividir por algo **menor que 1** estica.
- **Cancelar através de uma soma.** Em $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$ você pode inverter e multiplicar; em $\frac{a+b}{c+d}$ você não pode cancelar nada, porque ali há **parcelas**, não fatores (aula 0.5).

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O teorema:**

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

   com $b, c, d \neq 0$.
2. **A razão de uma linha:** dividir **é**, por definição, multiplicar pelo inverso ($a \div b := a \cdot \frac{1}{b}$); e o inverso de $\frac{c}{d}$ é $\frac{d}{c}$, porque $\frac{c}{d} \cdot \frac{d}{c} = 1$. Não é regra nova: é a aula 0.4 aplicada.
3. **A razão visual:** dividir é perguntar **quantas vezes o divisor cabe**. Cabem b "$\frac{1}{b}$" em cada inteiro — por isso o denominador sobe multiplicando.
4. **Inverte-se sempre o divisor** (a fração de baixo), porque é ela que precisa virar 1.
5. **Dividir não diminui sempre:** divisor entre 0 e 1 produz quociente **maior** que o dividendo.
6. **Somar exige denominador comum; multiplicar não.** O denominador é a **unidade de contagem**: somar conta objetos do mesmo tipo, multiplicar compõe escalas.
7. **Verificação obrigatória:** se $a \div b = q$, então $q \cdot b = a$. Vale para número e para letra.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. Se travar em alguma, volte ao trecho — não avance com buraco.

1. Demonstre, em duas linhas, que $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$, partindo da definição de divisão.
2. Na prova pela "fração de frações", por que multiplicar numerador e denominador por $\frac{d}{c}$ **não altera o valor** da expressão? Qual propriedade autoriza isso?
3. Explique, usando o significado de divisão como "quantas vezes cabe", por que $3 \div \frac{1}{2} = 6$ e por que dividir **não** diminui sempre.
4. Qual das duas frações se inverte, e por quê?
5. Justifique por que a **adição** de frações exige denominador comum e a **multiplicação** não exige.

GABARITO OQPS

1. Por definição, $a \div b = a \cdot \frac{1}{b}$. O inverso de $\frac{c}{d}$ é $\frac{d}{c}$, pois $\frac{c}{d} \cdot \frac{d}{c} = \frac{cd}{dc} = 1$. Logo $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$. Não se trata de uma regra específica de frações, mas da definição geral de divisão aplicada a um divisor fracionário.
2. Porque $\frac{\frac{d}{c}}{\frac{d}{c}} = 1$, e **1 é o elemento neutro da multiplicação** — multiplicar por 1 preserva o valor (aula 0.5). O ganho é estrutural: escolhido esse fator, o denominador $\frac{c}{d} \cdot \frac{d}{c}$ colapsa em 1 e desaparece, restando $\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$.
3. Dividir é **medir** quantas cópias do divisor cabem no dividendo. Cada inteiro contém 2 metades; logo 3 inteiros contêm $3 \cdot 2 = 6$ metades. Dividir só diminui quando o divisor é **maior que 1**; se o divisor está entre 0 e 1, cabem mais cópias que o número de inteiros, e o quociente fica **maior** que o dividendo.
4. Inverte-se o **divisor** — a fração de baixo (a segunda). Motivo: é ela que precisa ser multiplicada pelo próprio inverso para virar 1 e ser eliminada do denominador. Inverter o dividendo não elimina nada e altera o valor.
5. Porque o denominador define a **unidade de contagem**. Somar é contar objetos do mesmo tipo — quintos com quintos —, e unidades diferentes precisam ser convertidas antes ("2 maçãs + 1 laranja"). Multiplicar não conta objetos: usa a fração como **operador**, redimensionando uma escala pela outra, e escalas se compõem por produto direto, sem exigir unidade comum.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Dividir fração é multiplicar pelo inverso porque dividir já era, desde sempre, multiplicar pelo inverso — e o inverso de $\frac{c}{d}$ é $\frac{d}{c}$, uma vez que $\frac{c}{d} \cdot \frac{d}{c} = 1$; a prova cabe em duas linhas e pode ser conferida contando quantas metades cabem em 3, ou multiplicando numerador e denominador por $\frac{d}{c}$ (ou seja, por 1) até o denominador desaparecer.

Você acabou de rededuzir, sozinho, uma regra que decorou por oito anos. Guarde a sensação: é exatamente isso que o curso vai fazer com Bhaskara, com a soma da PG e com a área do trapézio.

> *E agora repare numa coisa que passou batido. Na prova 3, você escreveu $\frac{1}{b}$ para dizer "inverso de b". Existe outra notação para exatamente esse objeto: b^{-1}. Um **expoente negativo**. Por que o sinal de menos no expoente significa "inverta"? E por que $a^0 = 1$ — decreto arbitrário do professor, ou consequência inevitável da mesma regra de divisão que você usou hoje?*

Aula 0.8 · O que é uma potência — e por que $a^0 = 1$ não é exceção arbitrária?